2024-2025 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e-e^{\cos x}-x^3\sin\frac{1}{x}}{\left(\sqrt[3]{1+x^2}-1\right)\cos x}$.

2.

用数列极限定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$，其中 a 是常数.

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(2e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}$.

4.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+2n+1}+\dfrac{2}{n^2+2n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+2n+n}\right)$.

5.

指出函数 $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}}, & x>0,\\ \ln(1+x), & -1<x\le 0\end{cases}$ 的间断点，并判断其类型.

6.

设函数 $y = x^2 e^{\sin^2 \frac{1}{x}}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

7.

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定，求 $dy\big|_{x=0}$.

8.

求极坐标系下曲线 $r = e^{\theta}$ 在点 $(r, \theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 处在直角坐标系下的切线方程.

9.

设函数 $y = e^x \sin x$，证明 $y^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin\left(x + \dfrac{n\pi}{4}\right)$.

10.

试确定常数 a, b 的值，使函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + \ln(1 - 2x), & x \le 0, \\ a + be^x, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导，并求此时导函数 $f'(x)$.

11.

设函数 $f(x) = x^2 D(x)$，其中 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数}, \\ 0, & x \text{ 是无理数}. \end{cases}$ 试讨论函数 $f(x)$，$x \in (-\infty, +\infty)$ 的连续性和可导性；若可导，求其导数.

12.

写出无穷大量 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ 的定义，并举例说明无界量不一定是无穷大量.

13.

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 1$.
证明：(1) 存在 $c \in (0,1)$，使得 $f(c) = 1 - c$；

(2) 存在两个不同的数 $\xi, \eta \in (0,1)$，使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$.

24–25微积分真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-calculus-midterm-2024-2025/

第二部分：详细解析

解析 1：主项与有界振荡的比较

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e-e^{\cos x}-x^3\sin\frac{1}{x}}{\left(\sqrt[3]{1+x^2}-1\right)\cos x}$.

答案 $3e/2$。

详细解析

先处理非振荡部分：

$$e-e^{\cos x}=-e\left(e^{\cos x-1}-1\right)\sim -e(\cos x-1)\sim \frac{e}{2}x^2.$$

而 $|x^3\sin(1/x)|\le |x|^3=o(x^2)$，因此整个分子的主项仍为 $ex^2/2$。分母满足

$$\left((1+x^2)^{1/3}-1\right)\cos x\sim \frac{x^2}{3}.$$

所以原极限为 $(e/2)/(1/3)=3e/2$。

解析 2：阶乘压倒指数的定义证明

题目

用数列极限定义证明 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$，其中 a 是常数.

答案 对任意实常数 a，$a^n/n!\to 0$。

详细解析

若 $a=0$，结论直接成立。设 $a\neq 0$，令 $b_n=|a|^n/n!$。先固定正整数 $m\ge 2|a|$，则对所有 $n\ge m$，

$$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{|a|}{n+1}\le\frac{1}{2}.$$

故 $b_n\le b_m 2^{-(n-m)}$（$n\ge m$）。给定 $\varepsilon>0$，令

$$L=\max\left\{0,\left\lceil\log_2\frac{b_m}{\varepsilon}\right\rceil\right\},\qquad N=m+L.$$

当 $n>N$ 时，$n-m>L$，从而 $b_n\le b_m2^{-(n-m)}<\varepsilon$。所以按 ε–N 定义有 $|a^n/n!|\to 0$，即原数列趋于零。

解析 3：指数复合的一的无穷次幂

题目

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(2e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}$.

答案 e^2。

详细解析

令 $u=x/(1+x)$，$v=2(e^u-1)$，则 $u\sim x$、$v\sim 2x$，且底数 $1+v$ 在零点附近为正。原式的对数为

$$\frac{x^2+1}{x}\ln(1+v)=(x^2+1)\frac{\ln(1+v)}{v}\,\frac{v}{x}\to 1\cdot 1\cdot 2=2.$$

因此原式趋于 e^2。式中 x^2+1 不需要展开到更高阶，它只贡献极限 1。

解析 4：二次主分母的变项求和

题目

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+2n+1}+\dfrac{2}{n^2+2n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+2n+n}\right)$.

答案 $1/2$。

详细解析

当 $1\le k\le n$，有 $n^2+2n+1\le n^2+2n+k\le n^2+3n$。因此

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+3n)}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+2n+k}\le\frac{n(n+1)}{2(n^2+2n+1)}.$$

两端分别为 $(n+1)/(2(n+3))$、$n/(2(n+1))$，均趋于 $1/2$。由夹逼定理得到结论。

解析 5：分界点与指数奇点的间断分类

题目

指出函数 $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}}, & x>0,\\ \ln(1+x), & -1<x\le 0\end{cases}$ 的间断点，并判断其类型.

答案 $x=0$ 为跳跃间断点；$x=1$ 为第二类间断点。

详细解析

自然定义域是 $(-1,+\infty)\setminus\{1\}$。两支内部均连续，只需检查分界点 0 和指数分母为零的 1。

在 0 处，$f(0)=0$，且

$$f(0-)=\lim_{x\to 0^-}\ln(1+x)=0,\qquad f(0+)=e^{-1}.$$

两侧极限都有限但不相等，故为跳跃间断点，属于第一类。

在 1 处，

$$\lim_{x\to 1^-} e^{1/(x-1)} = 0, \qquad \lim_{x\to 1^+} e^{1/(x-1)} = +\infty.$$

右侧极限无穷，故属于第二类。端点 -1 不在自然定义域及题给区间内部，不计作本题间断点。

解析 6：振荡复合函数的链式求导

题目

设函数 $y = x^2 e^{\sin^2 \frac{1}{x}}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

答案 $y' = e^{\sin^2(1/x)}\,[2x - \sin(2/x)]$（$x \neq 0$）。

详细解析

在原定义域 $x \neq 0$ 内，使用乘积法则与链式法则：

$$y' = 2x e^{\sin^2(1/x)} + x^2 e^{\sin^2(1/x)} \cdot 2\sin(1/x)\cos(1/x)\left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

约去第二项中的 x^2，再用倍角公式，得到

$$y' = e^{\sin^2(1/x)}\,[2x - 2\sin(1/x)\cos(1/x)] = e^{\sin^2(1/x)}[2x - \sin(2/x)].$$

原函数未在 0 处定义，因此本题不直接给 $y'(0)$ 赋值。

解析 7：隐函数基点处的微分

题目

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定，求 $dy\big|_{x=0}$.

答案 $dy|_{x=0} = dx$。

详细解析

先在原方程令 $x = 0$，得 $\ln y = 0$，故 $y(0) = 1$。两边对 x 求导，

$$\frac{2x + y'}{x^2 + y} = 3x^2 y + x^3 y' + \cos x.$$

代入 $(x, y) = (0, 1)$，左边为 $y'(0)$，右边为 1，故 $y'(0) = 1$。因此 $dy|_{x=0} = y'(0)\,dx = dx$。

在该点，关于 y 的偏导 $1/(x^2 + y) - x^3 = 1 \neq 0$，也保证局部可把方程解作可导的隐函数。

解析 8：对数螺旋线的切线

题目

求极坐标系下曲线 $r = e^{\theta}$ 在点 $(r, \theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 处在直角坐标系下的切线方程.

答案 $x + y = e^{\pi/2}$。

详细解析

参数化为 $x = e^{\theta}\cos\theta$、$y = e^{\theta}\sin\theta$，则

$$\frac{dx}{d\theta}=e^{\theta}(\cos\theta-\sin\theta),\qquad \frac{dy}{d\theta}=e^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta).$$

在 $\theta=\pi/2$，切点是 $(0,e^{\pi/2})$，$dx/d\theta=-e^{\pi/2}\neq 0$，所以斜率为 -1。点斜式给出

$$y-e^{\pi/2}=-x,\quad \text{即 } x+y=e^{\pi/2}.$$

解析 9：指数三角函数的高阶导数

题目

设函数 $y=e^{x}\sin x$，证明 $y^{(n)}=2^{\frac{n}{2}}e^{x}\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{4}\right)$.

答案 $y^{(n)}=2^{n/2}e^{x}\sin(x+n\pi/4)$。

详细解析

用数学归纳法。$n=0$ 时就是原函数；$n=1$ 时

$$y'=e^{x}(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}e^{x}\sin(x+\pi/4),$$

符合公式。假设公式对某个 n 成立，令 $u=x+n\pi/4$，则

$$y^{(n+1)}=2^{n/2}e^{x}(\sin u+\cos u)=2^{(n+1)/2}e^{x}\sin(u+\pi/4),$$

也就是 $2^{(n+1)/2}e^{x}\sin(x+(n+1)\pi/4)$，完成归纳。每求一次导数，振幅乘 $\sqrt{2}$，相位增加 $\pi/4$。

解析 10：分段可导确定参数与导函数

题目

试确定常数 a,b 的值，使函数 $f(x)=\begin{cases}1+\ln(1-2x), & x\le 0,\\ a+be^{x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，并求此时导函数 $f'(x)$.

答案 $a=3,b=-2$；$f'(x)=\begin{cases}-2/(1-2x), & x\le 0,\\ -2e^{x}, & x>0.\end{cases}$

详细解析

在 0 处连续必须有

$$a+b=\lim_{x\to 0^{+}}(a+be^{x})=f(0)=1.$$

左差商的极限为

$$\lim_{x\to 0^{-}}\frac{\ln(1-2x)}{x}=-2,$$

右差商在连续条件下为 $b(e^{x}-1)/x\to b$。所以可导要求 $b=-2$，进而 $a=3$。

各支内部按常规求导，且零点导数为 -2，得到答案中的完整分段式。左支在所有 $x\le 0$ 都满足对数真数 $1-2x>0$。

解析 11：狄利克雷函数乘幂的连续与可导性

题目

设函数 $f(x)=x^2D(x)$，其中 $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 是有理数},\\ 0, & x\text{ 是无理数}.\end{cases}$ 试讨论函数 $f(x)$，$x\in(-\infty,+\infty)$ 的连续性和可导性；若可导，求其导数.

答案 仅在 $x=0$ 连续且可导，$f'(0)=0$；其他点不连续且不可导。

详细解析

由 $0\le D(x)\le 1$，有 $|x^2D(x)|\le x^2$，所以在 0 处函数极限为 $0=f(0)$，故连续。再由

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=hD(h),\qquad |hD(h)|\le |h|\to 0,$$

可得 $f'(0)=0$。

对于 $x_0\neq 0$，取趋于 x_0 的有理数列 r_n 与无理数列 s_n，则 $f(r_n)=r_n^2\to x_0^2$，而 $f(s_n)=0\to 0$。两个极限不同，故函数在 x_0 不连续。可导必连续，所以这些点也都不可导。

解析 12：正无穷大量定义与无界反例

题目

写出无穷大量 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$ 的定义，并举例说明无界量不一定是无穷大量.

答案 定义为“任意正阈值最终都被超过”；无界性不足以推出无穷大。

详细解析

$\lim_{x\to0^+}f(x)=+\infty$ 的定义为

$$\forall M>0,\quad \exists\delta>0,\quad 0<x<\delta\Longrightarrow f(x)>M,$$

其中 x 限于函数定义域，0 是其右侧聚点。

反例取 $g(x)=\sin(1/x)/x$（$x>0$）。沿 $x_n=1/(\pi/2+2n\pi)$，有 $g(x_n)=\pi/2+2n\pi\to+\infty$，所以它在任何零点右邻域内无界。但是沿 $z_n=1/(n\pi)$，有 $g(z_n)=0$，不可能最终超过任意正数；沿另一组点还可趋于负无穷。因此它既不趋于 $+\infty$，也不满足绝对值趋于无穷。

解析 13：零点定理与两段中值定理

题目

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.

证明：⑴ 存在 $c\in(0,1)$，使得 $f(c)=1-c$；

⑵ 存在两个不同的数 $\xi,\eta\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)f'(\eta)=1$.

答案 存在 $c\in(0,1)$ 满足 $f(c)=1-c$，并存在不同内点使导数乘积为 1。

详细解析

（1）构造 $F(x)=f(x)+x-1$，则 F 在 $[0,1]$ 连续，$F(0)=-1<0$、$F(1)=1>0$。由零点定理存在 $c\in(0,1)$，使 $F(c)=0$，即 $f(c)=1-c$。

（2）分别对 f 在 $[0,c]$、$[c,1]$ 应用拉格朗日中值定理，得到

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c}=\frac{1-c}{c},\qquad f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=\frac{c}{1-c}.$$

其中 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$，故两点不同，且相乘恰为 1。

资料来源与许可

本文件题目依据已合并收录的期中题目转录整理，转录标注来源为《微积分甲期中卷.pdf》。补充解析由本次整理提供。原题、原始参考解析、截图及其他引用材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```